



جسم كتلته ($2Kg$) موضوع على سطح أفقي أملس أثرت عليه قوة متغيرة لمدة ($6s$) كما في الشكل المجاور، احسب سرعة الجسم في نهاية تأثير القوة

الحل: الدفع يساوي المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) والتي تمثل في هذا الشكل مساحة شبه منحرف حيث مساحة شبه المنحرف = نصف مجموع القاعدتين $\times$ الارتفاع ولذلك

$$I = \frac{1}{2} [(6 - 2) + (6 - 0)] \times (5 - 0)$$

$$I = 25 N \cdot s$$

ومن نظرية الدفع - الزخم

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$2(v_f - 0) = 25$$

$$v_f = 12.5 m/s$$